~12/9/25

NOMENCLATURA INORGANICA

Porcentaje

80% examen

20% trabajo

Binarios

1. Oxido

Un oxido es un elemento de la tabla periodica con oxigeno. El numero de valencia de los oxidos es 2.

$X_2 O_a \quad Fe^{+3} O^{-2} \rightarrow Fe_2 O_3$ $\quad +6 \; -6 =$ Neutro

Formula el oxido de plomo (IV)

$Pb_2 O_4 \rightarrow Pb O_2$

$Al_2O_3 \rightarrow$ trioxido de dialuminio
$\rightarrow$ oxido de aluminio

$CuO_2 \rightarrow$ Monoxido de dicobre
$\rightarrow$ oxido de cobre (I)

O_2 oxigeno $\quad O_3$ ozono $\quad OF_2 \rightarrow$ Difluoruro de oxigeno

2. Peroxido   valencia -1

H_2O_2 → Agua oxigenada $(X_2(O_2)a$

Peroxido de cobre (II) → $(CuO_2)_2$ → CuO_2

Peroxido de litio $(Li(O_2)$ → Li_2O_2 | LiO

16/9/25

3. Hidruros

∘ Metalicos (H(-1)

$\boxed{XHa}$

CaH_2 < Hidruro de calcio / Dihidruro de calcio

AuH_3 < Hidruro de oro (III) / Trihidruro de oro

∘ No metalicos

Grupo 16 y 17

HF < Fluoruro de hidrogeno / Acido fluorhidrico

HCl < Cloruro de hidrogeno / Acido clorhidrico (Salfuman)

HBr → Bromuro de hidrogeno → Acido Bromico

HI → Yoduro de hidrogeno → Acido iohidrico

Grupo 13

BH_3 < Borano / Trihidruro de boro

CH_4 — metano → Tetrahidruro de carbono

NH_3 < Trihidruro de nitrogeno / azano / amoniaco

PH_3 → Fosfano

H_2O → oxidano

$\boxed{\text{Sales Binarias}}$

Metal + No metal (Valencia mas pequeña) -uro

· El no metal acaba en -uro: cloruro de sodio.

compuestos ionicos - solubles en agua

H_2S < sulfuro de hidrogeno / sulfuro de dihidrogeno

$AgBr$ < Bromuro de plata (I) / Bromuro de plata

- 17/9/25

Ternarios

Hidroxidos

Sosa caustica → $NaOH$

$Al(OH)_3$ [trihidroxido de aluminio / hidroxido de aluminio

$X(OH)_a$ (−1)

Acidos oxoacidos

oxido + H_2O → $H_aX_bO_c$

Nomenclatura

X →, a → Acido ico

dos valencias

− a Acido -oso
+ Acido -ico

tres valencias

-a Acido hipo-oso
b Acido -oso
+ c Acido -ico

4 valencias

- a Acido hipo-oso
b Acido -oso
c Acido -ico
+ d Acido per-ico

Cl (1,3,5,7)

Ácido hipocloroso $Cl_2O + H_2O \rightarrow H_2Cl_2O_2 \rightarrow HClO$

Ácido cloroso $Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow H_2Cl_2O_4 \rightarrow HClO_2$

Ácido clórico $Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow H_2Cl_2O_6 \rightarrow HClO_3$

Ácido perclórico $Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow H_2Cl_2O_8 \rightarrow HClO_4$

Ácido sulfúrico $S_2O_6 \rightarrow SO_3 + H_2O = H_2SO_4$

$+2\ +6\ -8$

$2\ H\ S\ O_2$

$+1\ -2\ -4$

Ácido sulfuroso

$S_2O_2 \rightarrow SO + H_2O = H_2SO_2$

Fósforo

B / Si / Sb / As — 1 meta, 2 orto } excepción 2 si orto.

orto-3

meta-1

piro-2

normal 3 moléculas de H_2O

$P_2O_5 + 3H_2O \rightarrow H_6P_2O_8 \rightarrow H_3PO_4$ Ácido ortofosfórico

$P_2O_5 + H_2O \rightarrow H_2P_2O_6 \rightarrow HPO_3$ Ácido metafosfórico

1 molécula de H_2O

1) Ácido nítrico

$N_2O_5 + H_2O \rightarrow H_2N_2O_6$

2) Ácido ortonítrico

$N_2O_5 + 3H_2O \rightarrow H_6N_2O_8 = H_3NO_4$

I_2O_7

$I_2O_7 + H_2O \to HIO_4$ Acido periodico

$I_2O_7 + 2H_2O \to H_4I_2O_4$ Acido piroperiodico

$I_2O_7 + 3H_2O \to H_3IO_5$ Acido ortoperiodico

P_2O_5

$P_2O_5 + H_2O \to HPO_3$ Acido metafosforico

$P_2O_5 + 2H_2O \to H_4P_2O_7$ Acido pirofosforico

$P_2O_5 + 3H_2O \to H_3PO_4$ Acido fosforico.

SiO_2

$H_2O \to H_2SiO_3$ (meta) Acido metasilicico

$2H_2O \to H_4SiO_3$ (orto) Acido silicico

oso ico
$N(3,5)$

ico per ico
$Mn(6,7)$

$Cr(6)$ ico

1. Formula el

1. Acido ortonitroso

$3H_2O + N_2O_3 \to H_6N_2O_6 \to H_3NO_3$

2. Acido permanganico

$H_2O + Mn_2O_7 \to H_2Mn_2O_8 \to HMnO_4$

3 Acido fosforoso

$3H_2O + P_2O_3 \rightarrow H_6P_2O_6 \rightarrow H_3PO_3$

22/9/25

$H_2CrO_4 \rightarrow$ Acido cromico

Cromo (2, 3, 6)

Cromo (3, 6)
4
monovalente

$\overset{2}{H_2}\overset{6}{Cr}\overset{-8}{O_4}$
$\quad +1 \quad 6 \quad -2$

1- hipo - oso
2- oso
3- ico
4- per - ico

$\overset{+1}{\underset{+1}{H}}Mn\overset{-8}{\underset{-2}{O_4}}$ Acido permanganico

$\overset{+1}{\underset{+1}{H}}\overset{5}{\underset{5}{Cl}}\overset{-6}{\underset{-2}{O_3}}$ Acido clorico

Sales
- Neutra
- Acida

1- oxisales neutras

vienen de la sustitucion total de los hidrogenos de un acido por un metal

$HXO \rightarrow MeXO$ — oso → ito

— ico → ato

Sal

- Clorito de plomo (II) $Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow H_2Cl_2O_4 \rightarrow HClO_2$
- carbonato de plata $C_2O_4 \rightarrow CO_2 + H_2O \rightarrow AgCO_3$
- carbonato de aluminio $H_2CO_3 \rightarrow Al_2(CO_3)_3$
- perclorato de litio $LiClO$

-23/9/25

Sales oxisales ácidas · HXO
↓
Neutras
MeXO

Sustitucion parcial de los hidrogenos de un ácido

HNO_3 → No puede ser ácida

$H_2CO_3 \xrightarrow{(Na)} NaCO_3$ → Neutra carbonato de sodio

$NaHCO_3$ → Hidrogenocarbonato de sodio → Ácida

$Al(H_2PO_4)_3 \rightarrow H_3PO_4$ → Dihidrogeno de aluminio

$Al_2(HPO_4)_3 \rightarrow H_3PO_4$ → Hidrogeno de aluminio

Est.↑

$Au(HSO_3)_3 \rightarrow \overset{+1}{H_2}\overset{+4}{S}\overset{-6}{O_3}$ Hidrogenosulfito de oro (III)

+1 3 -2

$Pb(H_2BO_3)_2$ $\overset{3}{H_3}\overset{3}{B}\overset{-6}{O_3}$ Ácido bórico

+1 3 -2

Dihidrogenoborato de plomo (II)

1 Fluoruro de amonio (NH_4F)

2. Hidroxido de cadmio $Cd(OH)_2$

3. Ácido selénico

$Se_2O_6 \rightarrow SeO_3 + H_2O \rightarrow H_2SeO_4$

4 Fosfato de cobalto (II)

$P_2O_5 + H_2O = H_2P_2O_6 \rightarrow HPO_3 \rightarrow H_3PO_4 \rightarrow Co_3(PO_4)_2$

-24/9/25

6/ Ácido nitroso

$N_2O_3 + H_2O \rightarrow H_2N_2O_4 \rightarrow HNO_2$

7/ Óxido de cobalto

CoO

8 Hidrogenosulfato de hierro.

$S_2O_6 \rightarrow SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ $Fe(HSO_4)_2$

9 Hidroxido de paladio.

$Pd(OH)_2$

10 Ácido sulfúrico.

$S_2O_6 \rightarrow SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

11/ Peroxido de bario

Ba_2O_2 $Ba(O_2)_2 \rightarrow BaO_2$ 1º oxido → 2º peroxido

12 Hidroxido de magnesio

$Mg(OH)_2$

13. Nitrato de hierro (II)

oro 3 ato
ico ito

$N_2O_1 \rightarrow N_2O_1 + H_2O \rightarrow H_2N_2O_2 \rightarrow HNO$ $Fe(NO_3)_2$

49 Hipoyodito de calcio
oso

I_2O_2

Acido selenidrico

Se_2O

HSe

24/1/25

52 Trioxido de molibdeno

MoO_3

52 Hidruro de magnesio

MgH_2

53 Acido nitrico
oso → ito
ico → ato

N_2O_5 HNO_3

54. oxido de niquel (III)

Ni_2O_3

55) Hidroxido de estroncio

$Sr(OH)_2$

56) Acido hipobromoso

Br_2O_1 HBrO

57) hidroxido de cobre (II)

$Cu(OH)_2$

Acido dicromico → $H_2Cr_2O_7$

Acido cromico

$2H_2O$

Cr_2O

14) Cromato de potasio

$Cr_2O_6 + H_2O \rightarrow H_2CrO_4$ $K(HCrO_4)$

Cr_2O

15 Amoniaco

NH_3

16 Hidrogenosulfito de cobre (II)

$S_2O_4 \rightarrow SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$ $Cu(HSO_3)_2$

17. sulfuro de cadmio

SCd

18. Hidroxido de hierro (III)

$Fe(OH)_3$

19. Dioxido de titanio

TiO_2

20. Fosfato de niquel (II)

$HPO_4 \rightarrow Ni_3(PO_4)_2$

21. Hidroxido de plomo (II)

$Pb(OH)_2$

22. Acido cloroso

$Cl_2O_1 + H_2O \rightarrow HClO$

23. oxido de litio

LiO

58) Permanganato de bario

Mn_2O_7

$HMnO_4$ $Ba(MnO_4)_2$

25/9/25

59) Dioxido de azufre

SO_2

60) Carbonato de aluminio

C_2O_4 CO_2 H_2CO_3 $Al_2(CO_3)_3$

61) Yoduro de plomo (II)

PbI_2

62) Hidroxido de hierro (II)

$Fe(OH)_2$

63) Peroxido de sodio

Na_2O_2

64) Hidrogenosulfito de zinc

S_2O_4 SO_2 H_2SO_3 $Zn(HSO_3)_2$

65) Oxido de niquel (II)

Ni_2O_2 NiO

66) Carbonato de sodio

C_2O_4 $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ $Na_2(CO_3)_3$

67| Brometo de hidrogénio

~~BrH~~ HBr NH_4 amónio

68| óxido de cálcio

CaO

69| Ácido Bórico $H\,B_2O_3$ HBr_2

B_2O_3 $H_2B_2O_4$ HBO_2 B_2O_3 HBO_2 B_2O_3 HBO_2

70| sulfureto de manganês (III)

Mn_2S_3

71| Hidrogenocarbonato de cádmio ~~carbono~~ não mono ~~não~~ H_2CO_3 $Cd(HCO_3)_2$

C_2O_2 H_2CO_2 $Cd(HCO_2)_2$ C_2O_4

72| Nitrito de prata $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2O$

N_2O_4 NO_2 H_2NO_2 $Ag(NO_2)$

73| Peróxido de rubídio

Rb_2O_2

74| Hidrogenocarbonato de cálcio

CO_2 H_2CO_2 $Ca(HCO_2)_2$

75| Peróxido de potássio

K_2O_2

76| Hidrogenocarbonato de sódio

H_2CO_2 $Na(HCO_2)$

77| Hidróxido de cobre (II)

$Cu(OH)_2$

7 8 /

madera

1) $Hg(ClO_3)_2$

Clorato de mercurio (II)

2) $\overset{+6}{Li_3}\overset{2}{As}\overset{-8}{O_4}$ $\quad$ oso – ito

$\quad$ +2 $\quad$ −2 $\quad$ ico – ato

arseniato de litio

3) $Hg(BrO_3)_2$

Bromato de mercurio (II)

4) HIO_3

ácido yódico

5) Ag_3AsO_4

Arseniato de plata

6) $Sn(IO_3)_2$

Iodato de estaño (II)

7) V_2O_5

Pentaoxido de divanadio

8) Sc_2S_3

Sulfuro de escandio (III)

9) WO_3

Trioxido de wolframio

10) CrO_3

Trioxido de cromo

11)

$Hg(ClO_2)_2$

sóxido di fosforo

$P_2O_5 + H_2O$ $H_4P_2O_7$

$Au(HCO_3)_3$

H_2CO_3

CO_2

Hidrogenocarbonato de oro(III) CO_4

-30/9/25

Dihidrogenoborato de plata

$B_2O_3 + 3H_2O = H_6B_2O_6$ H_3BO_3 $Ag(H_2BO_3)$

Dihidrogenofosfato de cobre (II)

$P_2O_5 + 3H_2O = H_6P_2O_8$ H_3PO_4 $Cu(PO_4)_2$

H_2SO_3

cloruro de hierro

$Fe(HS)_2$: sulfuro de hidrogeno.

H_2Fe

Dihidrogenofosfato de cobre (II)

Mn / per - manganico
per - manganato

1) $(NH_4)_2SO_4$ S_2O_7 oso ito

sulfato de amonio

2) (H_2Te) aq

Acido telurhidrico

3) $Hg(HSO_3)_2$

Hidrogenosulfito $H_2SO_3 + H_4S_2O_6$ S_2O_4

de mercurio (II)

4) $Ca(OH)_2$

Hidroxido de calcio

1) Hidroxido de rubidio

$Rb(OH)$

5) PH_3

Fosfato

2) Acido sulfhidrico

H_2S/O_4

6 BeS

Sulfuro de Berilio

3) oxonitrato de hierro (III)

$Fe_3(NO_4)_3 \rightarrow FeNO_4$

5. cloruro de amonio

$(NH_4)Cl$

4) Hidrogenosulfato de zinc

5) Acido metasilicico

$Zn(HS_2O_7)_2$

H_2SiO_4

$N_2O_5 + 3H_2O \rightarrow H_3NO_4$ $Fe_3(NO_4)_3$ Si_2O_6

$H_2S_2O_7$ $Zn(HS_2O_7)_2$ $SiO_3 + H_2O$

H_2SiO_4

1/10/25

Nomenc.

1- $Fe(HSO_3)_2$ H_2SO_3 SO_2 S_2O_4

Hidrogeno sulfito de Hierro (II)

H_2SO_3

2) NH_4Br

Bromuro de amonio

3) $Ag\,H_2BO_3$

H_3BO_3 $H_6B_2O_6$ $3H_2O = B_2O_3$

Borato de cobre (II)

Dihidrogenoborato de plata (I)

$Cu_3(BO_3)_2$ H_3BO_3

- KNO_3 HNO_3 nitrato de potasio $H_6B_2O_6$

$K_2N_2O_6$ $H_2N_2O_6 - H_2O = N_2O_5$

"Óxido de hierro (III)

$Fe_2(O_2)_3$

5) MgO_2

Peróxido de magnesio

6) carbonito de calcio (II)

Ca_2O_2 $CO + H_2O \rightarrow H_2CO_2$ $Ca_x(CO_2)_x = CaCO_2$

7) ácido fluorhídrico

$(HF)_{aq}$

8) Ácido metasilícico

Si_2O_6 $SiO_3 + H_2O \rightarrow H_2SiO_4$

9) metafosfato de oro

P_2O_6 $PO_3 + H_2O$ H_3PO_4 $Au(PO_3)_3$ $P_2O_5 + H_2O$

$P_2O_5 + H_2O = H_2P_2O_6$ $H_2P_2O_6$

$Ag SO_4 \rightarrow HSO_4$ $+1$ $+7$ -8 -2 HPO_3 $Au(P_2O_6)_1$

$\hookrightarrow Hg_2(SO_4) \rightleftarrows H_2SO_4$ $+2$ 6 8 $+4$ 6 2 $Au(PO_3)$

-2/10/25

nitrito de litio

$N_2O_3 + H_2O = HNO_2$

$LiNO_2$

$N_2O_5 + H_2O = HNO_3$ $LiNO_3$

81 sulfuro de antimonio

Sb_2S_3

41

Hidrogeno(tetraoxidoclorato) ito → ato

Cl_2O_3 ito

$HClO_2$

100)

F_2Ca_1 $\boxed{C_2B_3}$

CaF_2 F_2O

48 oxido de plata

Ag_2O

oxido de estaño (cuatro)

Sn_2O_4 SnO_2

O_{Ba}

NH_4F

nitrato de hierro (III)

ato

$N_2O_5 + H_2O$

HNO_3

H_2O_2

peroxido de oxigeno